

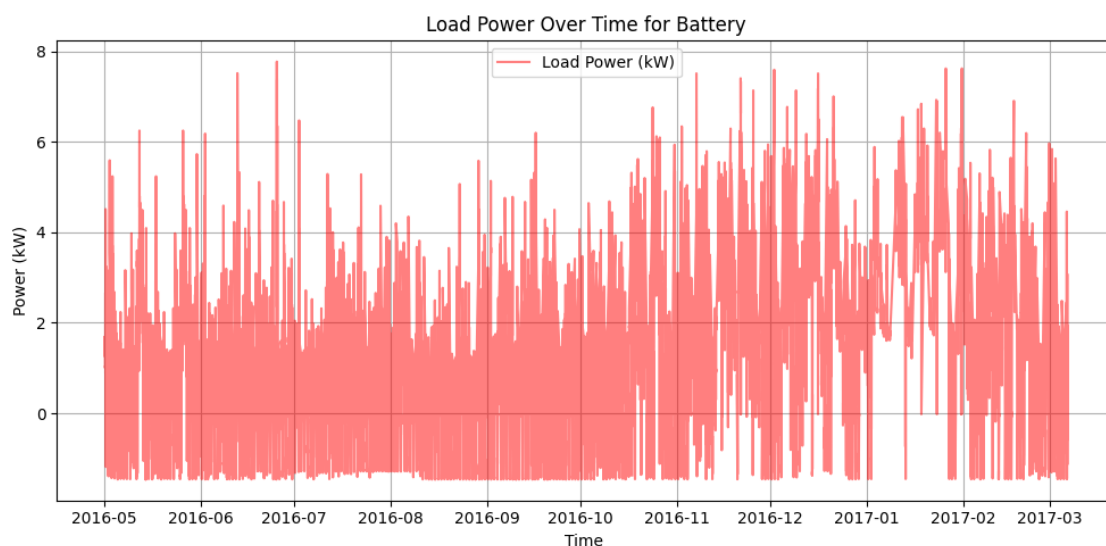
main_household_v2

January 6, 2026

Dados carregados:

Len df: 56773

Potência máxima da carga: 7.77 kW



Potência RMS da carga: 1.91 kW

Energia da bateria dimensionada para 0.5 C contínuo para LFP: 3.82 kWh, Número de células: 23

Energia da bateria dimensionada para 1.0 C contínuo para NMC: 1.91 kWh, Número de células: 4

Energia da bateria dimensionada para 1.0 C contínuo para LTO: 1.91 kWh, Número de células: 13

Energia da bateria dimensionada para 0.5 C contínuo para Sodium: 3.82 kWh, Número de células: 26

Potência máxima da carga: 7.77 kW

Energia da bateria dimensionada para 5 C pico para LFP: 1.55 kWh, Número de células: 9

Potência máxima da carga: 7.77 kW

Energia da bateria dimensionada para 3 C pico para NMC: 2.59 kWh, Número de células: 6

Potência máxima da carga: 7.77 kW

Energia da bateria dimensionada para 12 C pico para LTO: 0.65 kWh, Número de células: 4

Potência máxima da carga: 7.77 kW

Energia da bateria dimensionada para 5 C pico para Sodium: 1.55 kWh, Número de células: 10

Energia da bateria final para LFP: 3.82 kWh, Número de células: 23

Energia da bateria final para NMC: 2.59 kWh, Número de células: 6

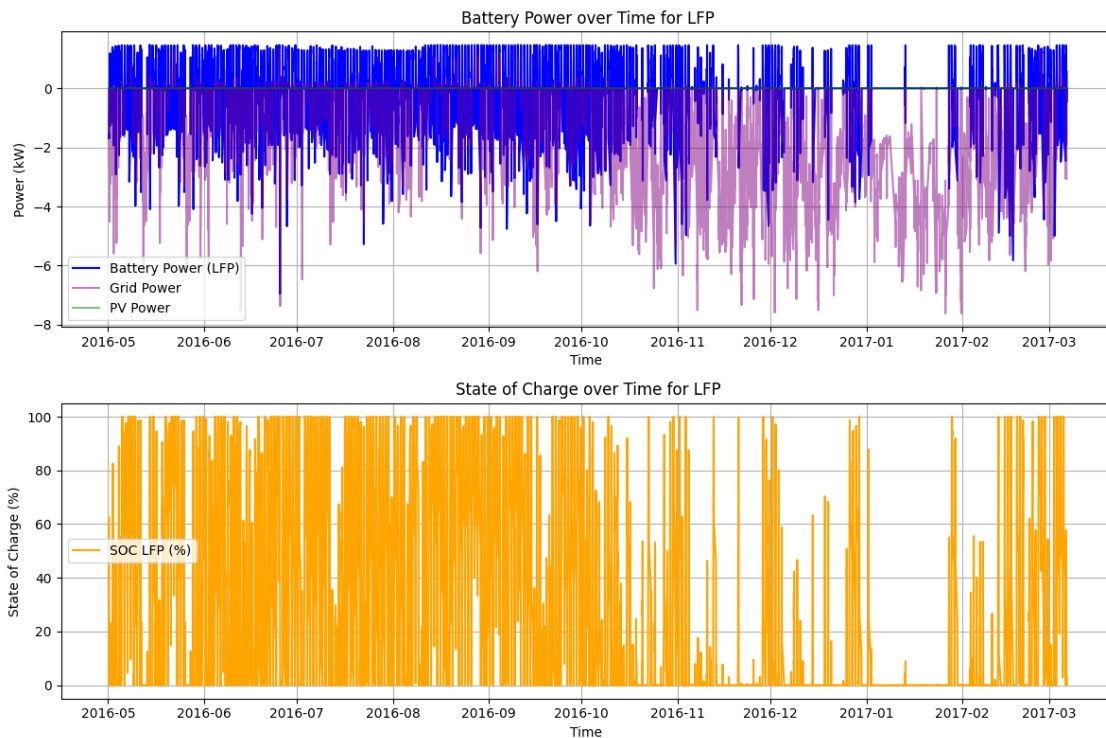
Energia da bateria final para LTO: 1.91 kWh, Número de células: 13

Energia da bateria final para Sodium: 3.82 kWh, Número de células: 26

--- Simulação de lifetime para cada química ---

--- Resultados para química: LFP ---

LFP: MAX SOC(%) = 100.00%, MIN SOC(%) = -0.00%



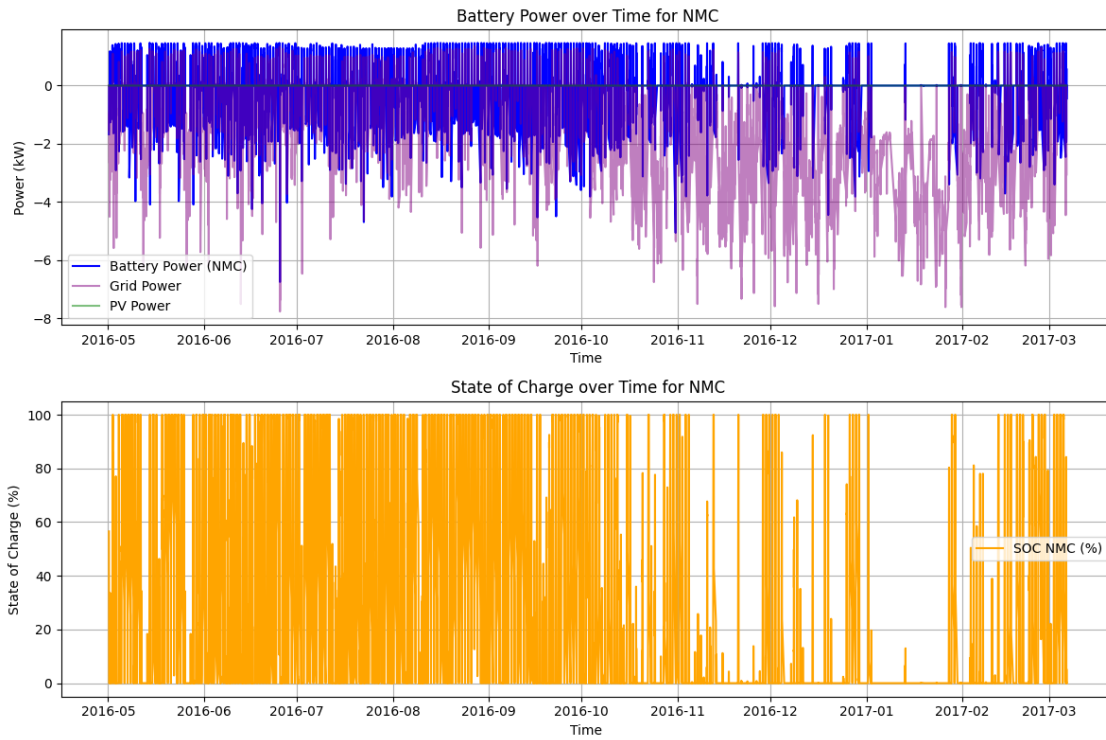
LFP: Lifetime equivalente: 57.8 anos, Fração de vida consumida: 6071.20%

C-rate médio: 0.25, C-rate médio ligado: 0.25, C-rate máximo: 1.89

Ciclos totais: 219.6, Ciclos por ano (assumindo 1 ano): 548.5

--- Resultados para química: NMC ---

NMC: MAX SOC(%) = 100.00%, MIN SOC(%) = -0.00%



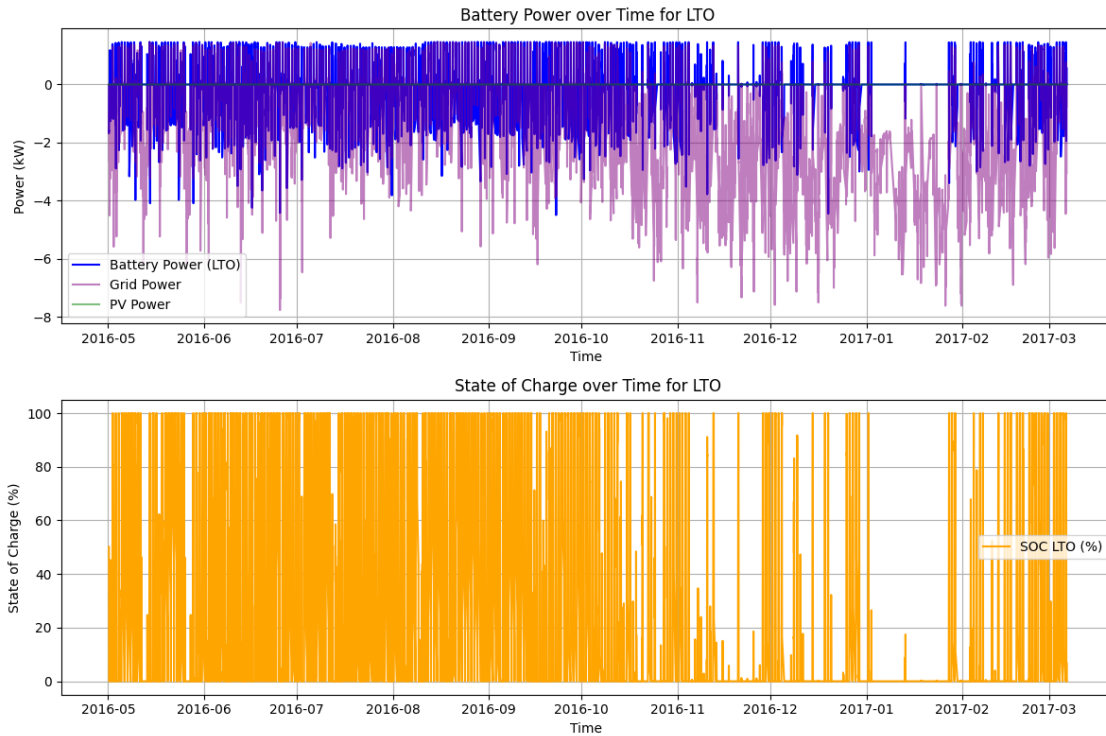
NMC: Lifetime equivalente: 38.0 anos, Fração de vida consumida: 9235.45%

C-rate médio: 0.37, C-rate médio ligado: 0.37, C-rate máximo: 2.68

Ciclos totais: 247.6, Ciclos por ano (assumindo 1 ano): 618.3

--- Resultados para química: LTO ---

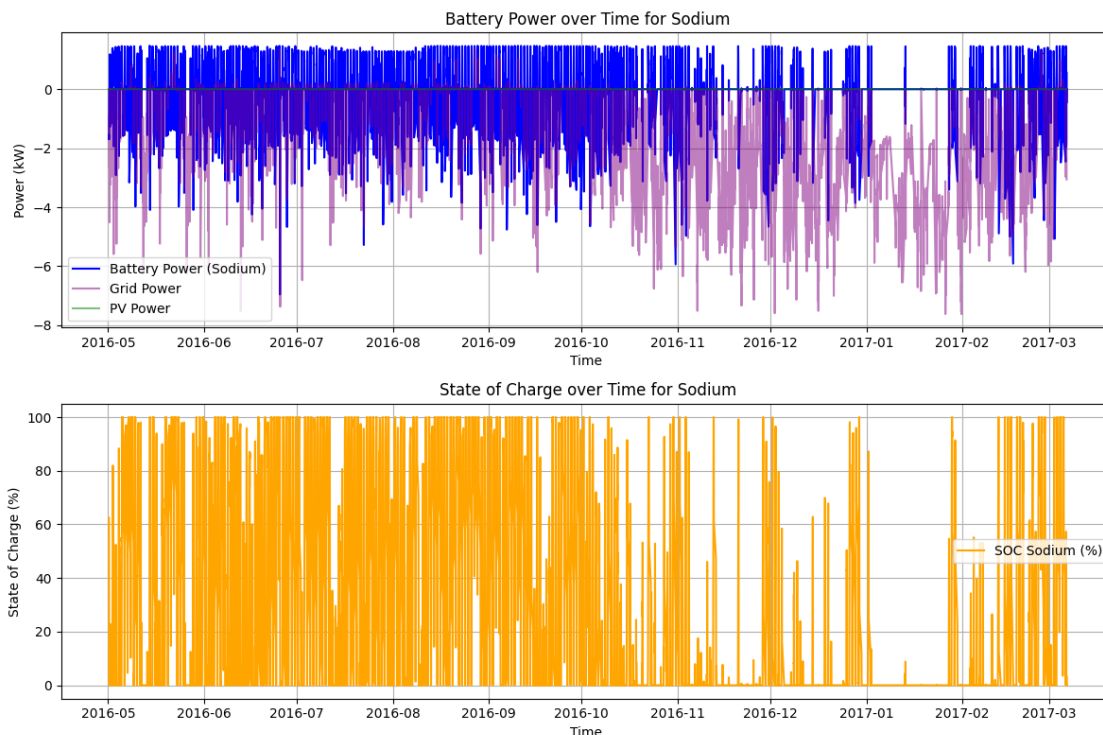
LTO: MAX SOC(%) = 100.00%, MIN SOC(%) = -0.00%



LTO: Lifetime equivalente: 19.0 anos, Fração de vida consumida: 18493.17%
 C-rate médio: 0.46, C-rate médio ligado: 0.46, C-rate máximo: 2.40
 Ciclos totais: 265.7, Ciclos por ano (assumindo 1 ano): 663.6

--- Resultados para química: Sodium ---

Sodium: MAX SOC(%) = 100.00%, MIN SOC(%) = -0.00%



Sodium: Lifetime equivalente: 66.3 anos, Fração de vida consumida: 5293.05%

C-rate médio: 0.24, C-rate médio ligado: 0.24, C-rate máximo: 1.88

Ciclos totais: 218.8, Ciclos por ano (assumindo 1 ano): 546.6

LFP: Preço da bateria: 343.47 €, Custo anual: 5.95 €, Custo anual por kWh útil: 0.0015 €/kWh

NMC: Preço da bateria: 233.14 €, Custo anual: 6.14 €, Custo anual por kWh útil: 0.0020 €/kWh

LTO: Preço da bateria: 858.68 €, Custo anual: 45.28 €, Custo anual por kWh útil: 0.0182 €/kWh

Sodium: Preço da bateria: 228.98 €, Custo anual: 3.46 €, Custo anual por kWh útil: 0.0009 €/kWh

Química	Custo da Bateria (€)	Custo Anual da Bateria (€)	Custo Anual por kWh Útil (€ / kWh)
LFP	343.473195	5.945668	0.001473
NMC	233.137206	6.139078	0.001970
LTO	858.682987	45.276992	0.018223
Sodium	228.982130	3.455738	0.000853

--- Resumo dos resultados de lifetime ---

Química	Lifetime (anos)	Bateria Energy (kWh)	Número de Células
C-rate Máximo	C-rate Médio		
LFP	57.8	3.82	23
1.89	0.25		

NMC	38.0	2.59	6
2.68	0.37		
LTO	19.0	1.91	13
2.40	0.46		
Sodium	66.3	3.82	26
1.88	0.24		

Química	Lifetime (anos)	Bateria Energy (kWh)	Número de Células	C-rate Máximo	C-rate Médio
LFP	57.768648	3.816369	23	1.889901	0.246129
NMC	37.975932	2.590413	6	2.680488	0.373945
LTO	18.965107	1.908184	13	2.402803	0.464108
Sodium	66.261428	3.816369	26	1.877148	0.241341